(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216307434 U
(45)授权公告日 2022.04.15

(21)申请号 202122343741.8

(22)申请日 2021.09.27

(73)专利权人 江苏杰一工业设备有限公司
地址 224055 江苏省盐城市盐都区龙冈镇龙腾路8号(G)

(72)发明人 秦忠妹

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
代理人 彭豆

(51)Int.Cl.
F17D 3/01(2006.01)
F17D 1/06(2006.01)

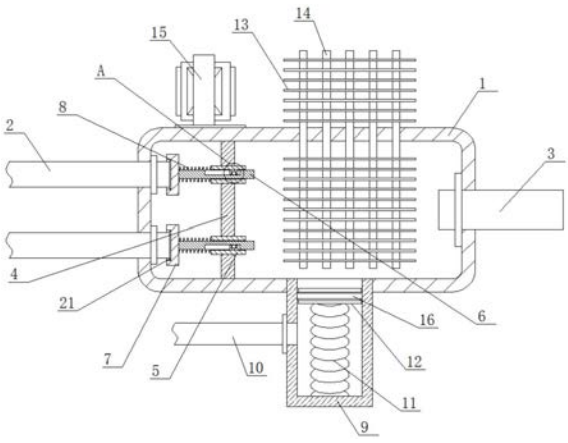
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

汽封专用减温减压装置

(57)摘要

本实用新型涉及减温减压技术领域，且公开了汽封专用减温减压装置，包括固定箱体和若干个蒸汽进入管，若干个蒸汽进入管穿过固定箱体设置，固定箱体内对应蒸汽进入管的位置处安装有防逆流装置，固定箱体的另一端固定连通有蒸汽排放管，固定箱体的下端安装有降压机构，固定箱体上安装有散热机构；防逆流装置包括固定连接在固定箱体内的安装杆，安装杆对应蒸汽进入管的位置处固定连接有稳定筒，稳定筒内滑动连接有压紧杆，压紧杆穿过稳定筒设置，压紧杆靠近蒸汽进入管的一端固定连接有止流盖，止流盖远离压紧杆的一端压在蒸汽进入管位于固定箱体内的一端。本实用新型能够有效地防止气体回流，同时能够起到较好的降温效果。



CN 216307434 U

1.汽封专用减温减压装置,包括固定箱体(1)和若干个蒸汽进入管(2),其特征在于,若干个所述蒸汽进入管(2)穿过固定箱体(1)设置,所述固定箱体(1)内对应蒸汽进入管(2)的位置处安装有防逆流装置,所述固定箱体(1)的另一端固定连通有蒸汽排放管(3),所述固定箱体(1)的下端安装有降压机构,所述固定箱体(1)上安装有散热机构;

所述防逆流装置包括固定连接在固定箱体(1)内的安装杆(4),所述安装杆(4)对应蒸汽进入管(2)的位置处固定连接有稳定筒(5),所述稳定筒(5)内滑动连接有压紧杆(6),所述压紧杆(6)穿过稳定筒(5)设置,所述压紧杆(6)靠近蒸汽进入管(2)的一端固定连接有止流盖(7),所述止流盖(7)远离压紧杆(6)的一端压在蒸汽进入管(2)位于固定箱体(1)内的一端,所述稳定筒(5)和止流盖(7)之间共同固定连接有压紧弹簧(8),所述压紧杆(6)穿过压紧弹簧(8)设置。

2.根据权利要求1所述的汽封专用减温减压装置,其特征在于,所述降压机构包括降压筒(9),所述降压筒(9)固定连通在固定箱体(1)的下端,所述固定箱体(1)的一侧固定连通有蒸汽回流管(10),固定箱体(1)内的底部固定连接有稳压弹簧(11),所述稳压弹簧(11)的上端固定连接有和降压筒(9)之间滑动连接的稳压活塞(12)。

3.根据权利要求1所述的汽封专用减温减压装置,其特征在于,所述散热机构包括若干个导热片(13)和若干个导热杆(14),若干个所述导热片(13)分别设置在固定箱体(1)的内外两侧,若干个所述导热杆(14)均穿过若干个所述导热片(13)和固定箱体(1)设置,所述固定箱体(1)外的侧壁上安装有散热风扇(15),所述散热风扇(15)的出风端对准位于固定箱体(1)外的若干个导热片(13)设置。

4.根据权利要求2所述的汽封专用减温减压装置,其特征在于,所述稳压活塞(12)上固定套接有陶瓷密封环(16)。

5.根据权利要求1所述的汽封专用减温减压装置,其特征在于,所述压紧杆(6)的杆壁上开设有限位槽(17),所述限位槽(17)内滑动连接有限位块(18),所述限位块(18)远离限位槽(17)槽底的一端穿过限位槽(17)的槽口并向外延伸,且固定连接在稳定筒(5)内的侧壁上。

6.根据权利要求5所述的汽封专用减温减压装置,其特征在于,所述限位块(18)靠近限位槽(17)槽底的一端开设有滚珠槽(19),所述滚珠槽(19)内滚动连接有滚珠(20),所述滚珠(20)远离滚珠槽(19)槽底的一端穿过滚珠槽(19)的槽口并向外延伸,且与限位槽(17)的槽底之间滚动连接。

7.根据权利要求1所述的汽封专用减温减压装置,其特征在于,所述止流盖(7)内设置有密封垫(21)。

汽封专用减温减压装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及减温减压技术领域，尤其涉及汽封专用减温减压装置。

背景技术

[0002] 减温减压装置，一般将蒸汽进行降温减压后，传送到工厂等地方进行使用的一种装置，根据不同的工厂的生产需要，对不同的温度与压力进行调节，最终调节到合理的温度和压力，方便使用。

[0003] 但是现有的汽封专用的减温减压装置，容易出现回流的情况，同时降温功能较为一般，难以满足使用需求。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中汽封专用的减温减压装置，容易出现回流的情况，同时降温功能较为一般，难以满足使用需求的问题，而提出的汽封专用减温减压装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 汽封专用减温减压装置，包括固定箱体和若干个蒸汽进入管，若干个所述蒸汽进入管穿过固定箱体设置，所述固定箱体内对应蒸汽进入管的位置处安装有防逆流装置，所述固定箱体的另一端固定连通有蒸汽排放管，所述固定箱体的下端安装有降压机构，所述固定箱体上安装有散热机构；

[0007] 所述防逆流装置包括固定连接在固定箱体内的安装杆，所述安装杆对应蒸汽进入管的位置处固定连接有稳定筒，所述稳定筒内滑动连接有压紧杆，所述压紧杆穿过稳定筒设置，所述压紧杆靠近蒸汽进入管的一端固定连接有止流盖，所述止流盖远离压紧杆的一端压在蒸汽进入管位于固定箱体内的一端，所述稳定筒和止流盖之间共同固定连接有压紧弹簧，所述压紧杆穿过压紧弹簧设置。

[0008] 优选的，所述降压机构包括降压筒，所述降压筒固定连通在固定箱体的下端，所述固定箱体的一侧固定连通有蒸汽回流管，固定箱体内的底部固定连接有稳压弹簧，所述稳压弹簧的上端固定连接有和降压筒之间滑动连接的稳压活塞。

[0009] 优选的，所述散热机构包括若干个导热片和若干个导热杆，若干个所述导热片分别设置在固定箱体的内外两侧，若干个所述导热杆均穿过若干个所述导热片和固定箱体设置，所述固定箱体外的侧壁上安装有散热风扇，所述散热风扇的出风端对准位于固定箱体外的若干个导热片设置。

[0010] 优选的，所述稳压活塞上固定套接有陶瓷密封环。

[0011] 优选的，所述压紧杆的杆壁上开设有限位槽，所述限位槽内滑动连接有限位块，所述限位块远离限位槽槽底的一端穿过限位槽的槽口并向外延伸，且固定连接在稳定筒内的侧壁上。

[0012] 优选的，所述限位块靠近限位槽槽底的一端开设有滚珠槽，所述滚珠槽内滚动连

接有滚珠，所述滚珠远离滚珠槽槽底的一端穿过滚珠槽的槽口并向外延伸，且与限位槽的槽底之间滚动连接。

[0013] 优选的，所述止流盖内设置有密封垫。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了汽封专用减温减压装置，具备以下有益效果：

[0015] 1、该汽封专用减温减压装置，通过设置固定箱体、蒸汽进入管、蒸汽排放管、安装杆、稳定筒、压紧杆、止流盖和压紧弹簧，在使用该装置时，高温高压的气体通过若干个蒸汽进入管进入到固定箱体中，在气体推动的作用下，使得止流盖带动压紧杆移动，同时压缩了压紧弹簧，当蒸汽进入管停止进气，压紧弹簧推动止流盖盖在蒸汽进入管，能够有效地防止气体回流。

[0016] 2、该汽封专用减温减压装置，通过设置降压筒、蒸汽回流管、稳压弹簧和稳压活塞，当固定箱体内的压强过大时，蒸汽来不及通过蒸汽排放管排走，压强推动稳压活塞移动，使得稳压活塞移动，同时压缩了稳压弹簧，使得固定箱体中过多的蒸汽通过蒸汽回流管流走。

[0017] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型能够有效地防止气体回流，同时能够起到较好的降温效果。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提出的汽封专用减温减压装置的正视结构示意图；

[0019] 图2为图1中A部分的放大图。

[0020] 图中：1固定箱体、2蒸汽进入管、3蒸汽排放管、4安装杆、5稳定筒、6压紧杆、7止流盖、8压紧弹簧、9降压筒、10蒸汽回流管、11稳压弹簧、12稳压活塞、13导热片、14导热杆、15散热风扇、16陶瓷密封环、17限位槽、18限位块、19滚珠槽、20滚珠、21密封垫。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 参照图1-2，汽封专用减温减压装置，包括固定箱体1和若干个蒸汽进入管2，若干个蒸汽进入管2穿过固定箱体1设置，固定箱体1内对应蒸汽进入管2的位置处安装有防逆流装置，固定箱体1的另一端固定连通有蒸汽排放管3，固定箱体1的下端安装有降压机构，固定箱体1上安装有散热机构，防逆流装置包括固定连接在固定箱体1内的安装杆4，安装杆4对应蒸汽进入管2的位置处固定连接有稳定筒5，稳定筒5内滑动连接有压紧杆6，压紧杆6穿过稳定筒5设置，压紧杆6靠近蒸汽进入管2的一端固定连接有止流盖7，止流盖7远离压紧杆6的一端压在蒸汽进入管2位于固定箱体1内的一端，稳定筒5和止流盖7之间共同固定连接有压紧弹簧8，压紧杆6穿过压紧弹簧8设置，在使用该装置时，高温高压的气体通过若干个

蒸汽进入管2进入到固定箱体1中，在气体推动的作用下，使得止流盖7带动压紧杆6移动，同时压缩了压紧弹簧8，当蒸汽进入管2停止进气，压紧弹簧8推动止流盖7盖在蒸汽进入管2，能够有效地防止气体回流。

[0024] 降压机构包括降压筒9，降压筒9固定连通在固定箱体1的下端，固定箱体1的一侧固定连通有蒸汽回流管10，固定箱体1内的底部固定连接有稳压弹簧11，稳压弹簧11的上端固定连接有和降压筒9之间滑动连接的稳压活塞12，当固定箱体1内的压强过大时，蒸汽来不及通过蒸汽排放管3排走，压强推动稳压活塞12移动，使得稳压活塞12移动，同时压缩了稳压弹簧11，使得固定箱体1中过多的蒸汽通过蒸汽回流管10流走。

[0025] 散热机构包括若干个导热片13和若干个导热杆14，若干个导热片13分别设置在固定箱体1的内外两侧，若干个导热杆14均穿过若干个导热片13和固定箱体1设置，固定箱体1外的侧壁上安装有散热风扇15，散热风扇15的出风端对准位于固定箱体1外的若干个导热片13设置，在若干个导热片13和若干个导热杆14的作用下，能够起到很好的散热效果。

[0026] 稳压活塞12上固定套接有陶瓷密封环16，起了较好的密封作用。

[0027] 压紧杆6的杆壁上开设有限位槽17，限位槽17内滑动连接有限位块18，限位块18远离限位槽17槽底的一端穿过限位槽17的槽口并向外延伸，且固定连接在稳定筒5内的侧壁上，使得压紧杆6移动地更加稳定可靠。

[0028] 限位块18靠近限位槽17槽底的一端开设有滚珠槽19，滚珠槽19内滚动连接有滚珠20，滚珠20远离滚珠槽19槽底的一端穿过滚珠槽19的槽口并向外延伸，且与限位槽17的槽底之间滚动连接，使得限位块18在限位槽17内移动的更加稳定开口。

[0029] 止流盖7内设置有密封垫21，起了密封的作用。

[0030] 本实用新型中，在使用该装置时，高温高压的气体通过若干个蒸汽进入管2进入到固定箱体1中，在气体推动的作用下，使得止流盖7带动压紧杆6移动，同时压缩了压紧弹簧8，当蒸汽进入管2停止进气，压紧弹簧8推动止流盖7盖在蒸汽进入管2，能够有效地防止气体回流，当固定箱体1内的压强过大时，蒸汽来不及通过蒸汽排放管3排走，压强推动稳压活塞12移动，使得稳压活塞12移动，同时压缩了稳压弹簧11，使得固定箱体1中过多的蒸汽通过蒸汽回流管10流走。

[0031] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

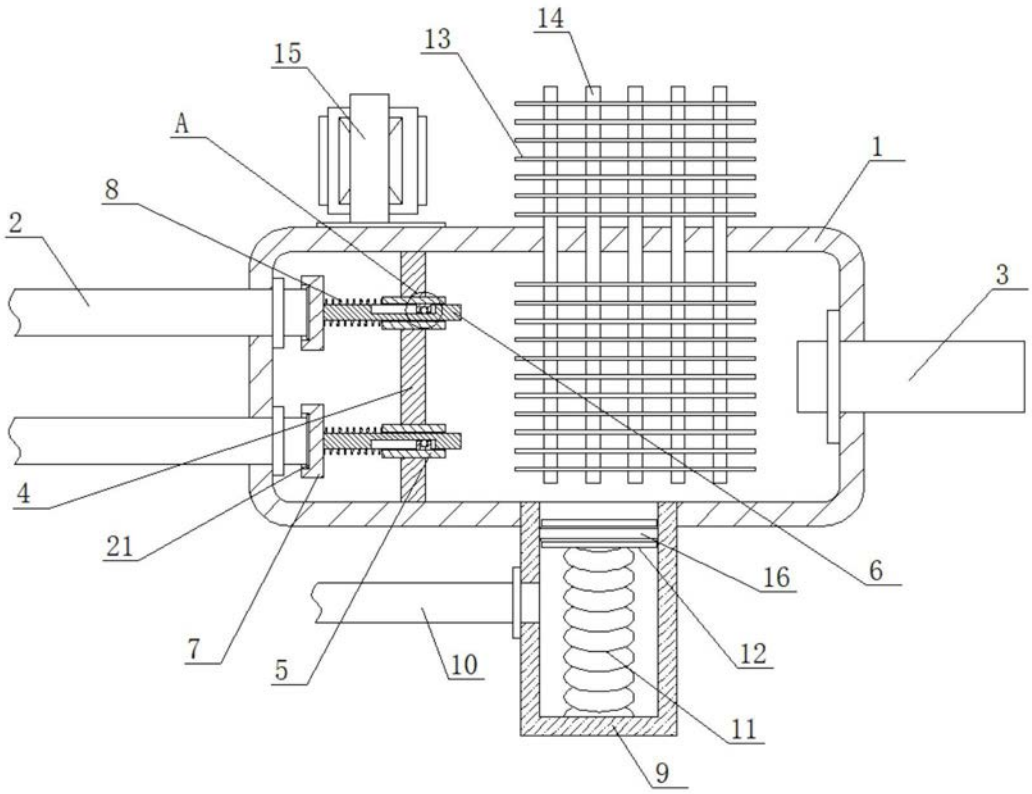


图1

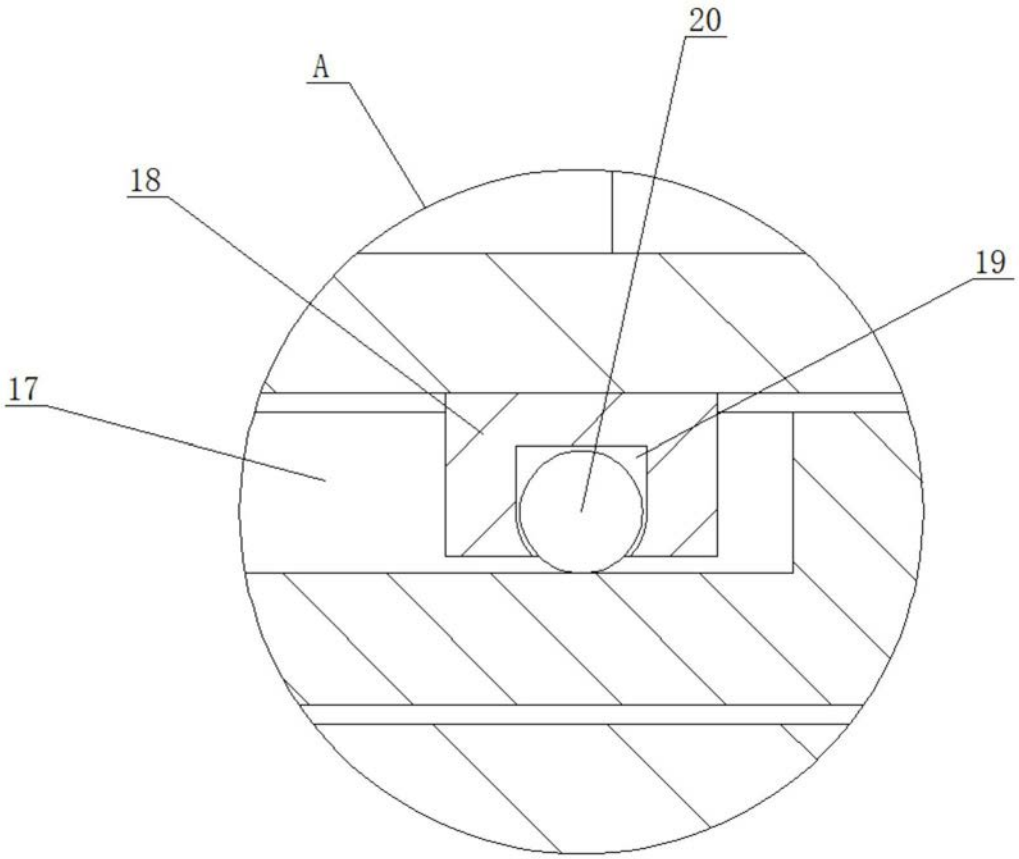


图2